

ANDERSON DE MATOS GUIMARÃES

**APLICAÇÃO REAL DE REDES NEURAIS:
Detecção de insetos no agronegócio**

Brasília – DF

2025



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL - SENAC
FACULDADE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÕES SENAC DF
COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA DE DADOS

ANDERSON DE MATOS GUIMARÃES

APLICAÇÃO REAL DE REDES NEURAIS:
Detecção de insetos no agronegócio

Trabalho acadêmico, apresentado à Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac DF, como parte das exigências da disciplina Laboratório de Inovação IV, do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.

Brasília - DF

2025

ANDERSON DE MATOS GUIMARÃES

APLICAÇÃO REAL DE REDES NEURAIS:

Detecção de insetos no agronegócio

Trabalho acadêmico, apresentado à Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac DF, como parte das exigências da disciplina Laboratório de Inovação IV, do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.

Brasília, 19 de setembro de 2025.

PROFESSOR EXAMINADOR

Alexsander Holanda Barreto
Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac DF

“A inteligência artificial não substituirá os humanos, mas os humanos que a utilizarem substituirão os que não a utilizarem.”
(Kaoru Kurashima)

RESUMO

Este trabalho apresenta uma aplicação prática de redes neurais convolucionais (CNNs) no agronegócio, com foco na detecção e contagem automatizada de insetos em imagens digitais. O estudo analisa a proposta do sistema InsectCV, desenvolvido por Telmo de Cesaro Júnior, que utiliza a arquitetura Mask R-CNN aliada a técnicas de pré-processamento, aumento de dados e transferência de aprendizado. O objetivo é substituir o processo manual de inspeção de pragas, tradicionalmente lento e suscetível a erros, por uma solução eficiente e escalável. Os resultados demonstraram elevada confiabilidade, com coeficiente de determinação (R^2) de 0,87 para afídeos e 0,92 para parasitoides. A análise evidencia benefícios como eficiência, sustentabilidade, redução de custos e maior precisão no manejo integrado de pragas. Contudo, também aponta riscos relacionados a viés nos dados de treinamento, dependência tecnológica e custo inicial de implementação. Conclui-se que a utilização de visão computacional baseada em redes neurais representa um avanço significativo para a agricultura de precisão e para a sustentabilidade, desde que acompanhada de políticas públicas e iniciativas que democratizem o acesso à tecnologia.

Palavras-chave: Redes neurais. Visão computacional. Agronegócio. Detecção de insetos. Agricultura de precisão.

ABSTRACT

This study presents a practical application of convolutional neural networks (CNNs) in agribusiness, focusing on the automated detection and counting of insects in digital images. The research analyzes the InsectCV system, developed by Telmo de Cesaro Júnior, which employs the Mask R-CNN architecture combined with preprocessing, data augmentation, and transfer learning techniques. The main goal is to replace the manual inspection of pests—traditionally slow and error-prone—with an efficient and scalable solution. Results demonstrated high reliability, with a coefficient of determination (R^2) of 0.87 for aphids and 0.92 for parasitoids. The analysis highlights benefits such as efficiency, sustainability, cost reduction, and greater accuracy in integrated pest management. However, it also points out risks related to training data bias, technological dependence, and initial implementation costs. It is concluded that computer vision using neural networks represents a significant advance for precision agriculture and sustainability, provided it is supported by public policies and initiatives that democratize access to technology.

Keywords: Neural networks. Computer vision. Agribusiness. Insect detection. Precision agriculture.

1 APLICAÇÕES REAIS DE REDES NEURAIS: DETECÇÃO DE INSETOS NO AGRONEGÓCIO

As redes neurais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, seja em recomendações, diagnósticos médicos, sistemas de segurança ou até na detecção de fraudes. No agronegócio, elas também vêm sendo aplicadas em soluções inovadoras que trazem eficiência e sustentabilidade para o setor. Um exemplo prático é o trabalho desenvolvido por Telmo de Cesaro Júnior, intitulado 'InsectCV: um sistema para detecção de insetos em imagens digitais', que utiliza redes neurais convolucionais (CNNs) para identificar e quantificar pragas agrícolas.

2 QUAL É O PROBLEMA QUE A IA AJUDA A RESOLVER?

No agronegócio, a detecção manual de pragas e doenças, como afídeos (pulgões) e parasitoides, é uma tarefa complexa, lenta e sujeita a erros, especialmente em grandes áreas de cultivo. A inspeção manual demanda muito tempo, mão de obra especializada e pode falhar em detectar surtos precocemente, o que compromete a produtividade e aumenta os custos. O InsectCV foi proposto como solução para automatizar essa tarefa, utilizando inteligência artificial para agilizar o monitoramento e aumentar a precisão na identificação de pragas.

3 COMO É O CICLO DE VIDA DA SOLUÇÃO?

3.1 Coleta de dados

Imagens de armadilhas de campo são capturadas e digitalizadas para servir como base de treinamento.

3.2 Preparação

As imagens passam por pré-processamento (como conversão para escala de cinza e remoção de ruídos) e segmentação. Também são aplicadas técnicas de aumento de dados e transferência de aprendizado para otimizar o desempenho.

3.3 Modelagem

Utiliza-se a rede Mask R-CNN, uma arquitetura de rede neural convolucional profunda, para identificar e segmentar insetos nas imagens.

3.4 Avaliação

O modelo é testado e comparado com contagens manuais de especialistas. O InsectCV obteve coeficiente de determinação (R^2) de 0,87 para afídeos e 0,92 para parasitoides, mostrando alta confiabilidade.

3.5 Implantação e monitoramento

O sistema é integrado a plataformas de monitoramento agrícola, permitindo gerar alertas em tempo real. Com novos dados, o modelo pode ser re-treinado para manter sua precisão.

4 QUAIS BENEFÍCIOS E RISCOS VOCÊ IDENTIFICA NESSE USO?

4.1 Benefícios

4.1.1 Eficiência e rapidez

Automatiza a contagem de insetos e reduz o tempo de análise de amostras.

4.1.2 Precisão e escalabilidade

Detecta pragas em grandes áreas com alta taxa de acerto.

4.1.3 Sustentabilidade

Permite o uso mais racional de pesticidas, reduzindo impactos ambientais.

4.1.4 Redução de custos

Menor dependência de mão de obra especializada e redução de perdas agrícolas.

4.2 Riscos

4.2.1 Viés de treinamento

O modelo pode falhar se confrontado com espécies ou condições não representadas no conjunto de dados.

4.2.2 Custo inicial

Implementar e manter sistemas de IA requer investimento em infraestrutura.

4.2.3 Dependência tecnológica

Agricultores podem ficar vulneráveis a falhas técnicas ou limitações do sistema.

5 EXEMPLO PRÁTICO

O trabalho acadêmico 'InsectCV', desenvolvido na Universidade de Passo Fundo, demonstra um caso real de aplicação de redes neurais na agricultura. Ele mostra como a detecção automatizada de insetos pode apoiar o manejo integrado de pragas, contribuindo para decisões mais rápidas, seguras e sustentáveis no campo.

6 CONSIDERAÇÕES PESSOAIS

Na minha visão, este trabalho é extremamente relevante para a atualidade, pois dialoga diretamente com os desafios globais de segurança alimentar e sustentabilidade. Em 2025, o agronegócio precisa produzir mais com menos recursos e menor impacto ambiental, e tecnologias como a visão computacional baseada em redes neurais são ferramentas poderosas nesse processo.

No entanto, é importante refletir criticamente sobre a democratização do acesso a essas soluções. Enquanto grandes produtores conseguem investir em inovação,

pequenos agricultores podem enfrentar dificuldades para implementar tais tecnologias. Por isso, vejo que o verdadeiro impacto desse tipo de pesquisa depende de políticas públicas e iniciativas que tornem essas ferramentas mais acessíveis e inclusivas.

O trabalho de Telmo de Cesaro Júnior não é apenas um exemplo acadêmico, mas um marco de como a inteligência artificial pode transformar práticas tradicionais, trazendo ganhos de produtividade, sustentabilidade e inovação para o agronegócio brasileiro.

REFERÊNCIAS

CESÁRIO JÚNIOR, Telmo. 2020. *InsertCV: um sistema para detecção de insetos em imagens digitais (Dissertação de Mestrado)*. Passo Fundo : Universidade de Passo Fundo, 2020.

TÍTULO PÓS-TEXTUAL